

面向齐鲁乡村古建筑文化的VR学习空间建构研究

从齐鲁乡村古建筑的独特造型与虚拟现实技术平台特性的关系出发，本研究对此进行了深度剖析，并归纳了VR技术对乡村古建筑构建的具体要求。重点从VR学习空间构建的精细化与优化等方面提出了一套新思路，以满足真实性、易用性、稳定性及便捷性的需求，从而有效提升虚拟现实仿真与交互的实际效果。

近年来，随着城镇化的快速发展，乡村古建筑文化的保护迎来了重大挑战，如何更好的把齐鲁乡村古建筑文化进行数字化保存、监管、设计和展示，通过构建面向齐鲁乡村古建筑文化的VR学习空间，可以有效解决这些难题，并提供沉浸式的学习体验。

一、齐鲁乡村古建筑文化的分析

齐鲁乡村古建筑文化是中国山东省的重要文化遗产，具有悠久的历史和丰富的传统文化内涵。齐鲁乡村古建筑以木质结构为主，包括了各种传统的房屋、廊亭、牌坊等建筑形式。为了保护 and 传承齐鲁乡村古建筑文化，国家相关机构出台了多项政策，加大了对这些古建筑的保护力度。齐鲁乡村古建筑文化是中国传统文化的重要组成部分，对于传承和发扬中国优秀传统文化具有重要意义。

二、齐鲁乡村古建筑文化的VR学习空间设计与实现

通过VR技术，构建虚拟的学习空间，让学习者身临其境地感受齐鲁乡村古建筑文化魅力。利用3D扫描技术对古建筑进行数字化建模，还原真实的建筑结构和细节；在VR学习空间中，利用VR头盔和手柄等设备，将学习者带入虚拟世界，可以720度自由观看古建筑的外部 and 内部；设计交互式功能，如点击标注可获取建筑文化介绍、历史故事、艺术特色等信息；构建互动小游戏或测验，增加学习的趣味性，开发基于网页或移动端的VR学习空间，使学习者可以在各种设备上进行学习。

构建VR学习空间时，应该考虑对学习效果的评估，利用游戏引擎搭建数据收集功能，收集学习者在虚拟空间中的行为和反馈，设计问卷调查来评估学习者对齐鲁乡村古建筑文化的掌握程度和学习体验，让学习者深入了解齐鲁乡村古建筑文化，促进传统文化的传承与发展。

三、结论与展望

通过构建齐鲁乡村古建筑文化的VR学习空间，为学习者提供沉浸式的学习体验，让他们身临其境地感受古建筑的魅力。构建VR学习空间也能够为古建筑的保护和传承提供新的途径和手段。在未来，利用先进的感应技术，增加学习者在虚拟空间中的交互和体验，设计学习空间的社交功能，让学习者可以在虚拟空间中和他人互动、合作学习，促进交流与分享。



作者简介：

孔勇（1985.08—），男，汉族，山东曲阜人，硕士，曲阜师范大学传媒学院，副教授，研究方向：影视动画、虚拟现实、数字艺术。

【通讯作者】张淳诚（2004.05—），男，汉族，山东济南人，本科在读，曲阜师范大学传媒学院，研究方向：虚拟影像、影视动画、数字插画设计。

基金项目：本文系2023年度山东省教育科学“十四五”规划课题“面向传统文化教育的VR学习空间情感氛围建构研究”研究成果，编号：2023YB049。